

PENERAPAN PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK PADA SISTEM INFORMASI TOPUP-IN

Dosen Pengampu:

Anak Agung Gede Oka Kessawa Adnyana, S.Ti., M.T.



Disusun Oleh :

Ida Bagus Made Adi Wahyudi	2401010231
I Putu Evo Wira Saputra	2401010250
Ida Bagus Putu Yudistira	2401010226

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA
DENPASAR 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	0
DAFTAR GAMBAR	1
DAFTAR TABLE	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang Masalah	3
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Pengembangan	4
BAB II ANALISIS, PERANCANGAN, DAN IMPLEMENTASI.....	5
2.1 Pengumpulan Data dan Analisis Kebutuhan	5
2.2 Perancangan Sistem	6
2.3 Langkah-Langkah Implementasi.....	11
2.4 Pengujian Aplikasi	15
2.5 User Inertface.....	18
BAB III PENUTUP	21
3.1 Kesimpulan	21
DAFTAR PUSTAKA	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Use Case Diagram	7
Gambar 2. 2 Activity Diagram.....	7
Gambar 2. 3 Register	8
Gambar 2. 4 Transaksi	8
Gambar 2. 5 Kelola Data Gambar	9
Gambar 2. 6 Class Diagram.....	10
Gambar 2. 7 Entity Relationship Diagram	11
Gambar 2. 8 UI Login	18
Gambar 2. 9 UI Register.....	19
Gambar 2. 10 UI Main Menu (User)	19
Gambar 2. 11 Top Up Menu	20
Gambar 2. 12 Dashboard Admin	20

DAFTAR TABLE

Tabel 2. 1 Pengujian Aplikasi	18
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan eksponensial industri video game dan ekosistem e-sports di Indonesia telah memicu lonjakan kebutuhan transaksi komoditas virtual (top-up in-game item) seperti Diamond atau Voucher Game. Bagi mayoritas pemain yang didominasi kalangan remaja, mekanisme pembayaran resmi (in-game store) sering kali sulit diakses karena ketergantungan pada kartu kredit global atau sistem potong pulsa dengan beban pajak yang sangat tinggi. Di sisi lain, layanan pihak ketiga yang ada saat ini masih cenderung terfragmentasi, di mana pengguna harus berpindah platform untuk game yang berbeda serta masih maraknya pencatatan transaksi manual pada penyedia layanan skala kecil yang rentan terhadap risiko kesalahan manusia (human error), keterlambatan validasi, dan tidak terstrukturanya laporan keuangan.

Guna mengatasi masalah nyata tersebut, dikembangkan aplikasi "TopUp-In", sebuah platform manajemen transaksi top-up multi-game berbasis desktop menggunakan Java dan Apache NetBeans. Pengembangan sistem ini secara krusial menerapkan paradigma Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) untuk menjamin efisiensi, keamanan, dan struktur logika bisnis yang kompleks. Sistem ini dirancang dengan mekanisme autentikasi yang aman melalui fitur login dan register, serta menerapkan pembagian hak akses (multi-role) yang memisahkan interaksi antara pelanggan dan administrator. Melalui pilar enkapsulasi, data kredensial akun dan nominal transaksi dapat dilindungi. Prinsip pewarisan (inheritance) diterapkan untuk memodelkan struktur user yang dinamis, sehingga pelanggan dapat melakukan transaksi dengan mudah, sementara administrator mendapatkan akses khusus ke dasbor manajemen untuk memantau total pemasukan secara real-time, memeriksa histori transaksi, dan mengelola laporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, tantangan teknis dalam merancang, membangun, dan memastikan performa aplikasi TopUp-In dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengimplementasikan pilar OOP (enkapsulasi dan pewarisan) untuk membangun sistem autentikasi (login/register) dengan hak akses (multi-role) antara pelanggan dan admin?
2. Bagaimana merancang logika transaksi perangkat lunak yang mampu mengintegrasikan variasi game, nominal, dan kalkulasi metode pembayaran secara akurat?
3. Bagaimana menyajikan data pada dasbor admin untuk memantau total pemasukan, histori transaksi, dan laporan keuangan secara real-time?

1.3 Tujuan Pengembangan

Tujuan konkret yang ingin dicapai dari proyek pengembangan aplikasi TopUp-In ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan sistem autentikasi dan manajemen user berbasis OOP yang memisahkan hak akses pelanggan (fitur top-up) dan admin (fitur manajemen) secara aman.
2. Membangun aplikasi TopUp-In berbasis desktop menggunakan Java dan Apache NetBeans yang memiliki antarmuka (GUI) interaktif untuk mempermudah transaksi multi-game.
3. Mengintegrasikan fungsi pelaporan terpusat pada dasbor admin guna memantau histori transaksi dan akumulasi pemasukan secara otomatis dan sistematis.

BAB II

ANALISIS, PERANCANGAN, DAN IMPLEMENTASI

2.1 Pengumpulan Data dan Analisis Kebutuhan

Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap tren marketplace top-up item virtual serta studi literatur mengenai arsitektur sistem berbasis Java dan pilar-pilar OOP. Berdasarkan proses tersebut, diperoleh analisis kebutuhan sistem sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements):

Kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan atau fitur spesifik yang harus disediakan oleh aplikasi TopUp-In untuk memfasilitasi kebutuhan operasional dari setiap aktor pengguna. Kebutuhan tersebut dijabarkan berdasarkan klasifikasi hak akses aktor berikut:

a. Aktor Pengguna (User/Pelanggan):

- Sistem harus memfasilitasi pengguna untuk melakukan registrasi akun baru dan melakukan proses login.
- Sistem harus menampilkan katalog game yang tersedia secara dinamis.
- Sistem harus memproses input Target ID, Zone ID, pemilihan denominasi/paket top-up, serta metode pembayaran secara valid sebelum menyimpan transaksi.

b. Aktor Administrator (Admin):

- Sistem harus membatasi akses Admin melalui hak akses khusus (multi-role authentication).
- Sistem harus menyediakan Dasbor Ringkasan (Summary Cards) yang mengagregasikan total transaksi, total pendapatan bruto, dan total akun terdaftar secara real-time.
- Sistem harus menyediakan fungsi manipulasi data penuh (CRUD) untuk pengelolaan data Master Game, Paket Top-Up, Manajemen Akun User, serta penyaringan (filtering) laporan berdasarkan periode bulan dan tahun.

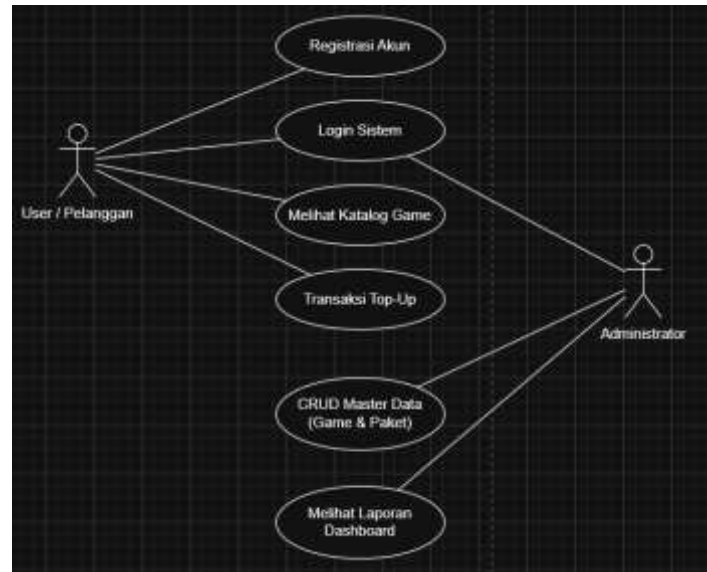
2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements) :

- Keamanan Data: Sistem wajib menyaring karakter ilegal (sanitization) pada input numerik untuk mencegah kegagalan eksekusi query SQL dan memvalidasi kekosongan field input (anti-null validation).
- Keandalan (Reliability): Sistem harus menerapkan penanganan galat (error handling) berbasis try-catch block di setiap modul koneksi basis data guna mengantisipasi kegagalan sistem (force close).
- User Interface (UI): Antarmuka dashboard admin dikembangkan menggunakan struktur CardLayout untuk memastikan efisiensi alokasi memori runtime dan kemudahan navigasi.

2.2 Perancangan Sistem

Arsitektur aplikasi dimodelkan secara visual menggunakan diagram Unified Modeling Language (UML) yang meliputi Use Case, Class, dan Activity Diagram. Bagian ini juga memaparkan struktur perancangan basis data relasional guna menjamin efisiensi penyimpanan serta integritas pengelolaan data operasional sistem.

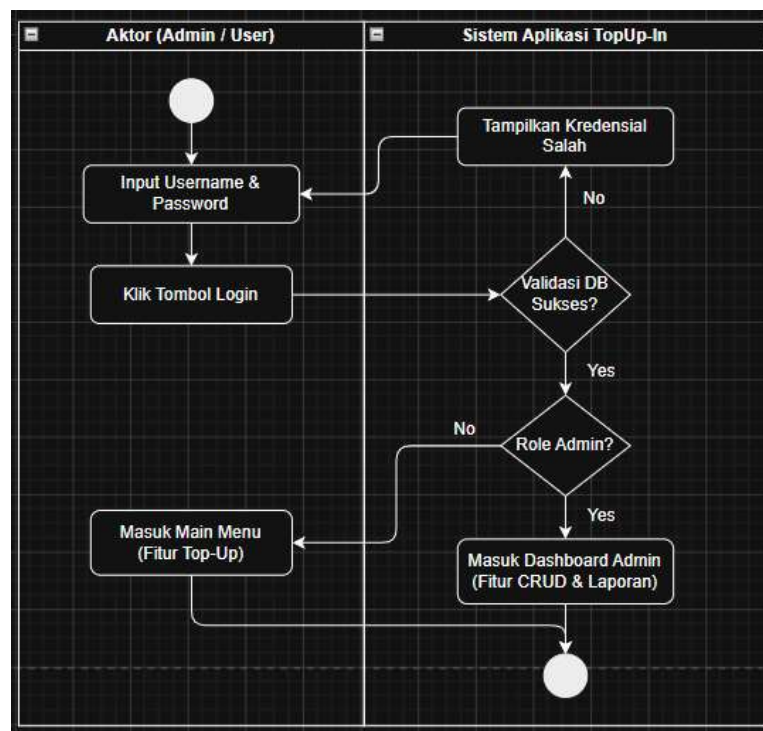
1. Use Case Diagram



Gambar 2. 1 Use Case Diagram

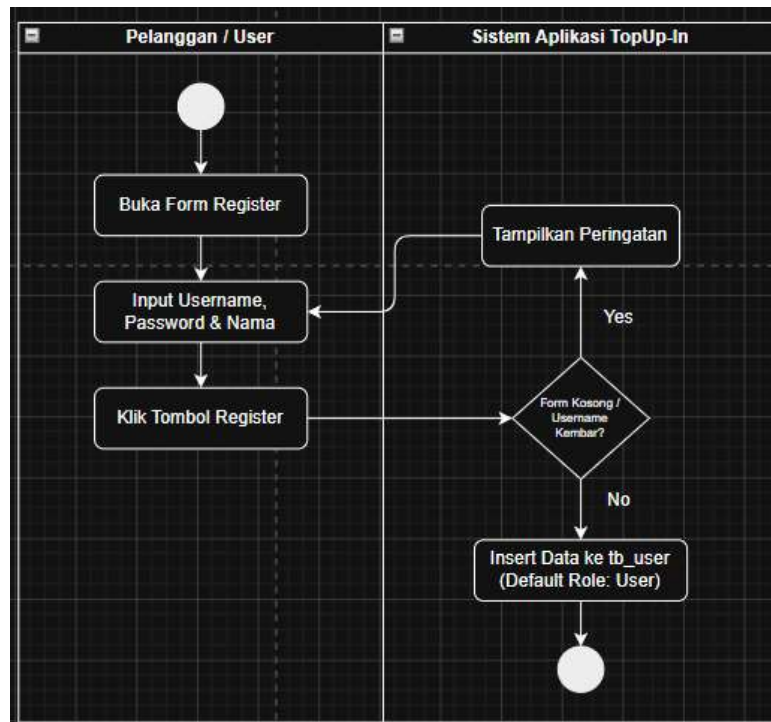
2. Activity Diagram

➤ Login



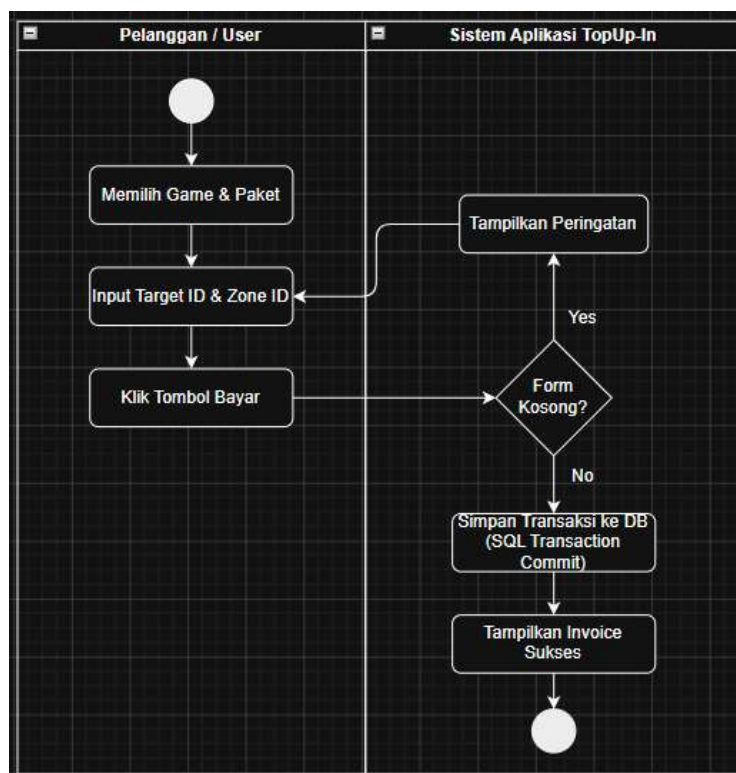
Gambar 2. 2 Activity Diagram

➤ Register



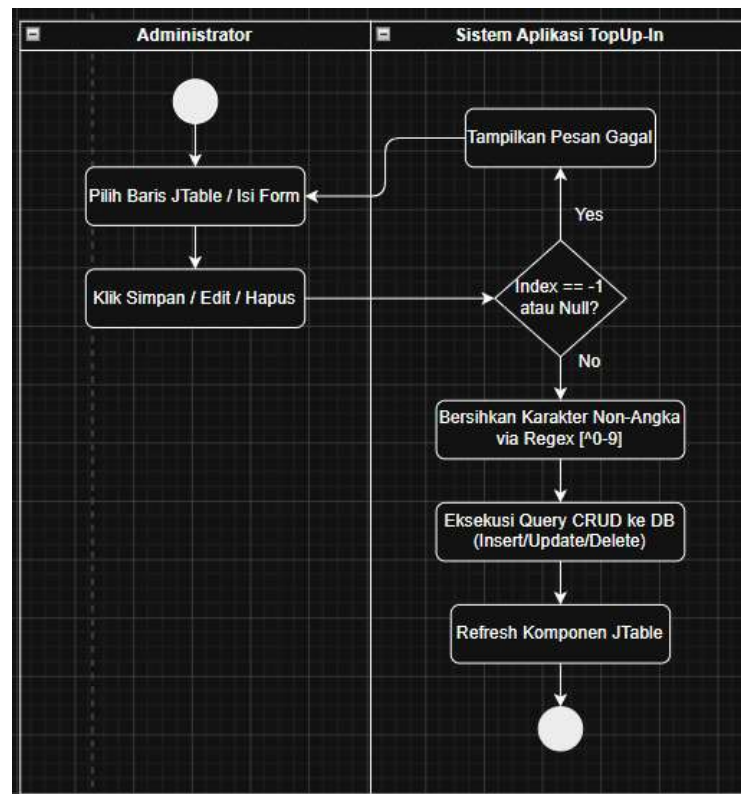
Gambar 2. 3 Register

➤ Transaksi



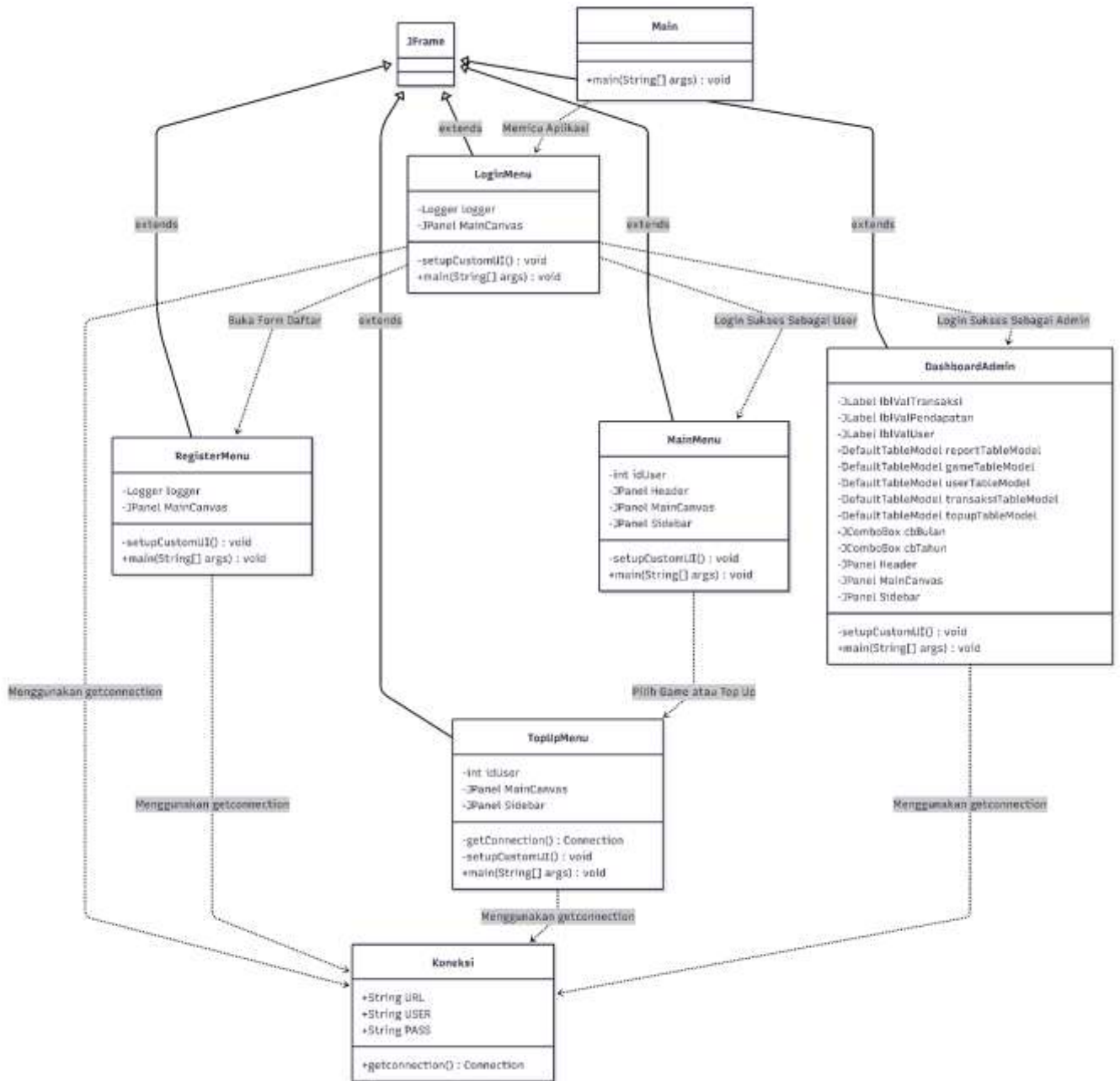
Gambar 2. 4 Transaksi

➤ Kelola Data Game



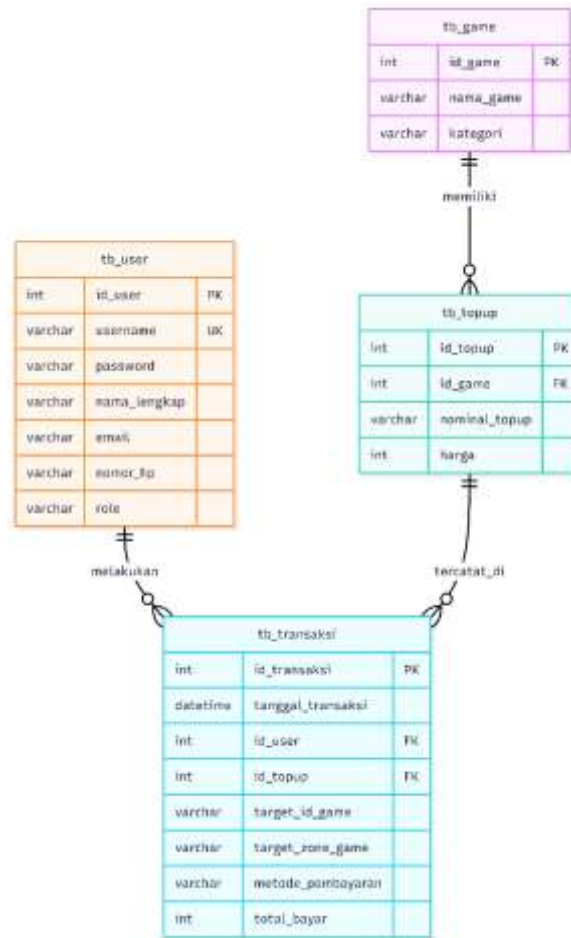
Gambar 2. 5 Kelola Data Gambar

3. Class Diagram



Gambar 2. 6 Class Diagram

4. Entity Relationship Diagram



Gambar 2. 7 Entity Relationship Diagram

2.3 Langkah-Langkah Implementasi

Pembangunan aplikasi dijalankan menggunakan bahasa Java dengan komponen pustaka GUI Java Swing. Integrasi data ke server MySQL diwadahi melalui driver driver JDBC.

a) Konfigurasi Database

Akses pangkalan data dikelola terpusat lewat kelas Koneksi.java.

```

package belajarui.koneksi;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class Koneksi {
    public static final String URL =
"jdbc:mysql://localhost:3306/db_topupin";
    public static final String USER = "root";
    public static final String PASSWORD = "";

    public static Connection getconnection() throws SQLException
    {
        return DriverManager.getConnection(URL, USER,
PASSWORD);
    }
}

```

b) Login dan Otentikasi Multi-Role

Komponen tombol login memeriksa kekosongan kolom sebelum melempar kueri verifikasi tingkat hak akses peran pengguna ke MySQL.

```

if (txtUsername.getText().isEmpty() || new
String(txtPassword.getPassword()).isEmpty()) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Username dan Password wajib
diisi!");
    return;
}

try (Connection conn = Koneksi.getconnection()) {
    String sql = "SELECT * FROM tb_user WHERE username=? AND
password=?";
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
    ps.setString(1, txtUsername.getText());
    ps.setString(2, new String(txtPassword.getPassword()));
    ResultSet rs = ps.executeQuery();

    if (rs.next()) {
        String role = rs.getString("role");
        if (role.equalsIgnoreCase("admin")) {
            new DashboardAdmin().setVisible(true);
        } else {
            new MainMenu().setVisible(true);
        }
        this.dispose();
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Kredensial salah!");
    }
}

```

```

} catch (SQLException e) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: " + e.getMessage());
}

```

c) Main Menu / Dashboard Multi-User

Aplikasi membatasi visibilitas menu navigasi secara dinamis sesaat setelah komponen frame diinisialisasi.

```

if (SesiLogin.role.equals("user")) {
    btnKelolaGame.setVisible(false);
    btnKelolaPaket.setVisible(false);
    btnLaporan.setVisible(false);
}

```

d) Data Master dan Sanitasi String

Aplikasi menerapkan penyaringan Regular Expression (Regex) untuk membersihkan teks masukan dari simbol non-angka (seperti "Rp" dan titik) agar tidak merusak kolom bertipe data INT di MySQL.

Sistem juga mengawal manipulasi tabel untuk mendeteksi indeks baris - 1 agar aplikasi terhindar dari galat NullPointerException.

```

private void simpanPaket() {
    String hargaRaw = txtHarga.getText();
    String hargaClean = hargaRaw.replaceAll("[^0-9]", "");

    PaketTopUp p = new PaketTopUp();
    p.setHarga(Integer.parseInt(hargaClean));
}

int row = table.getSelectedRow();
if (row == -1) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Silakan pilih data pada tabel terlebih dahulu!");
    return;
}

```

e) Penyimpanan Transaksi Top Up

Seluruh rangkaian pembuatan invoice top up dijalankan sebagai satu kesatuan logis yang utuh menggunakan perintah SQL Transaction.

Pada sisi antarmuka, penanganan pembungkus try-catch digunakan untuk menampilkan dialog pop-up konfirmasi status transaksi kepada pengguna.

```

        public int simpanTransaksi(Transaksi t) throws SQLException {
            Connection conn = null;
            try {
                conn = Koneksi.getconnection();
                conn.setAutoCommit(false);

                String sql = "INSERT INTO tb_transaksi (id_user,
id_topup, target_id, tanggal_transaksi) VALUES (?, ?, ?,
NOW())";
                PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql,
Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);
                ps.setInt(1, t.getIdUser());
                ps.setInt(2, t.getIdTopup());
                ps.setString(3, t.getTargetId());
                ps.executeUpdate();

                conn.commit();
                return 1;
            } catch (SQLException e) {
                if (conn != null) conn.rollback();
                throw e;
            } finally {
                if (conn != null) conn.setAutoCommit(true);
            }
        }
    }

    try {
        int idTransaksi = dao.simpanTransaksi(t);
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Transaksi Top Up
Berhasil!");
        resetForm();
    } catch (SQLException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal Transaksi: " +
e.getMessage(), "Error Sistem", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

```

f) Laporan Dashboard Administratif

Halaman laporan meringkas data pendapatan finansial melalui penggabungan klausul SQL (Dynamic Where Clause) berdasarkan filter masukan dropdown.

```

        public void loadLaporan() {
            String filterBulan = cbBulan.getSelectedItem().toString();

```

```

String sql = "SELECT COUNT(id_transaksi) AS total_tx,
SUM(total_bayar) AS duit FROM tb_transaksi WHERE 1=1 ";

if (!filterBulan.equals("Semua Bulan")) {
    sql += " AND MONTHNAME(tanggal_transaksi) = '" +
filterBulan + "'";
}

// Tampilkan ke komponen UI dengan format mata uang Rupiah
Indonesia

NumberFormat fmt = NumberFormat.getCurrencyInstance(new
Locale("id", "ID"));
lblPendapatan.setText(fmt.format(rs.getInt("duit")));
}

```

2.4 Pengujian Aplikasi

Pengujian fungsionalitas sistem pada aplikasi TopUp-In dilakukan menggunakan metode Black-Box Testing. Hasil pengujian diringkas pada matriks berikut:

No	Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Login kredensial valid	Menginput username & password admin dengan benar, klik tombol Login	Masuk ke sistem, dialihkan menuju halaman Dashboard Admin	Sesuai
2	Login kredensial salah	Menginput kombinasi password acak, klik tombol Login	Autentikasi ditolak, memunculkan pesan peringatan "Login Gagal"	Sesuai
3	Menu adaptif (<i>multi-role</i>)	Login menggunakan akun dengan tipe role 'user'	Bilah menu khusus administrasi disembunyikan secara otomatis	Sesuai

4	Validasi field kosong	Mengosongkan isian form registrasi user baru, klik Simpan	Sistem interupsi proses kueri, memunculkan notifikasi field wajib diisi	Sesuai
5	Tambah data master game	Mengisi nama game baru dan kategori, klik Simpan	Record tersimpan di database, JTable diperbarui secara otomatis	Sesuai
6	Ubah data master game	Memilih baris pada tabel, menyunting nama kategori, klik Update	Data diperbarui pada basis data MySQL secara <i>real-time</i>	Sesuai
7	Hapus data master game	Memilih baris data game lama, klik tombol Delete	Memunculkan konfirmasi dialog ganda sebelum menghapus record	Sesuai
8	Ekstraksi ID dari Dropdown	Memilih opsi game pada JComboBox transaksi (Contoh: "1 - MLBB")	Fungsi .split() berhasil memotong teks dan mengambil angka 1 sebagai Foreign Key	Sesuai
9	Penyaringan Karakter Non-Angka	Memasukkan nominal text Rp 50.000 pada isian harga paket	Fungsi regex menyapu bersih huruf/symbol, menyisakan nilai integer 50000	Sesuai
10	Deteksi Baris Kosong UI	Klik tombol Edit data paket top up	Penanda variabel bernilai -1, eksekusi	Sesuai

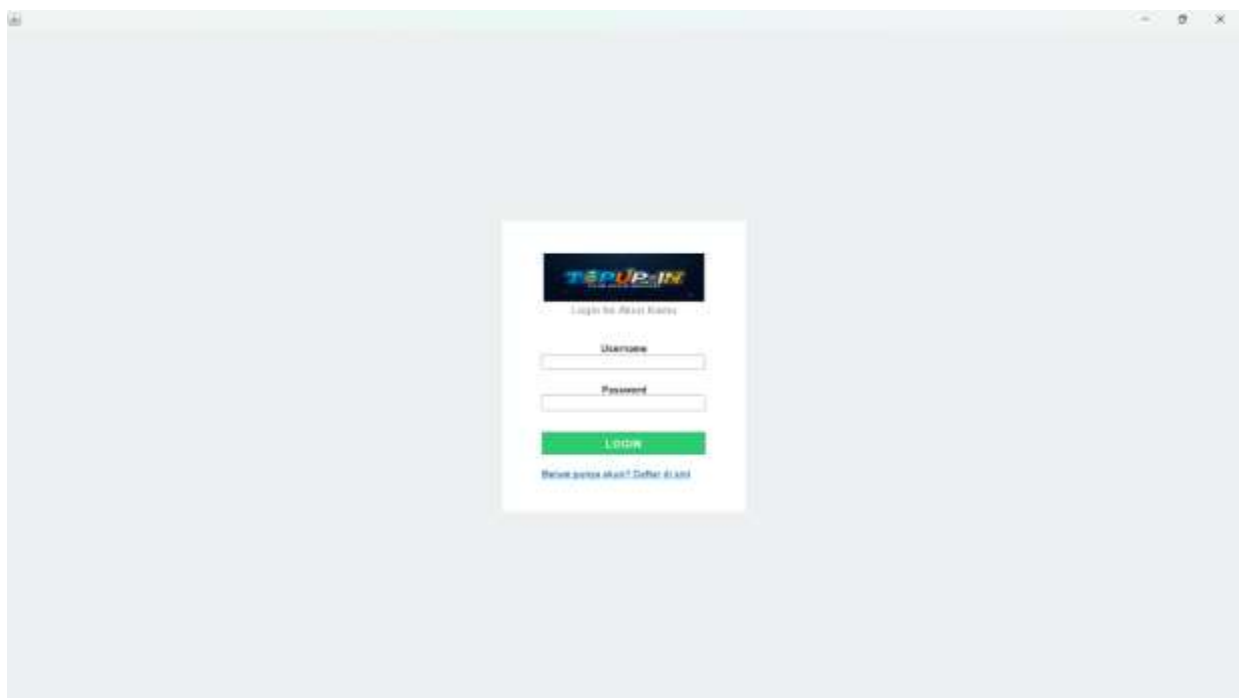
		tanpa menyentuh baris tabel	ditahan, muncul pesan peringatan	
11	Kalkulasi Diskon Pembelian	Memilih metode pembayaran tertentu yang memiliki promo	Sistem memotong total tagihan akhir secara otomatis sesuai hitungan persen	Sesuai
12	Pengecekan Target ID Kosong	Mengosongkan inputan User ID Game pada form beli, klik Bayar	Proses transaksi diblokir sebelum menyentuh koneksi database	Sesuai
13	Riwayat Transaksi Dinamis	Melakukan checkout paket diamond game oleh user	Data invoice baru langsung tercatat pada histori transaksi admin	Sesuai
14	Agregasi Omzet Bulanan	Memilih opsi filter bulan "Januari" pada halaman laporan	Angka <i>Summary Cards</i> total pendapatan berganti secara otomatis	Sesuai
15	Filter Tahun Kosong	Memilih periode tahun depan yang belum memiliki record	Nilai agregasi mengembalikan fungsi COALESCE berupa angka 0	Sesuai
16	Ketahanan Database Offline	Mematikan <i>service</i> database MySQL secara paksa saat program jalan	Blok catch menangkap error, memunculkan dialog putus koneksi tanpa <i>crash</i>	Sesuai
17	Navigasi Ringan CardLayout	Mengklik bergantian tombol menu sidebar admin	Tampilan panel konten berganti instan tanpa memuat ulang frame utama	Sesuai

18	Logout Akun Sistem	Mengklik tombol Logout pada menu navigasi utama	Variabel objek SesiLogin dikosongkan total, layar kembali ke form Login	Sesuai
----	--------------------	---	---	--------

Tabel 2. 1 Pengujian Aplikasi

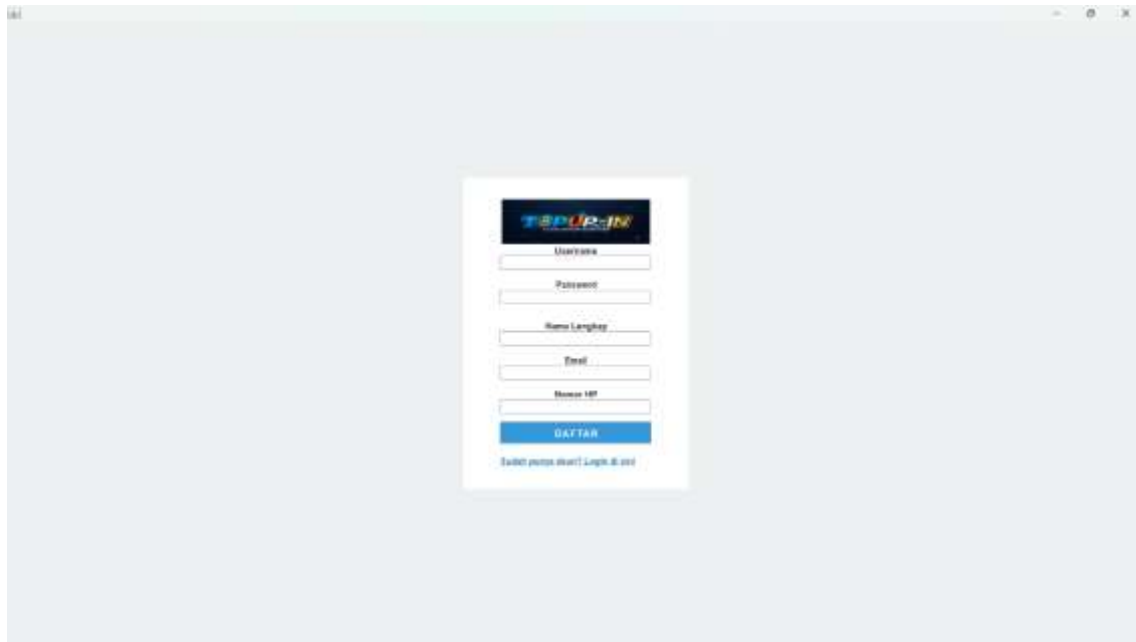
2.5 User Inertface

➤ Login



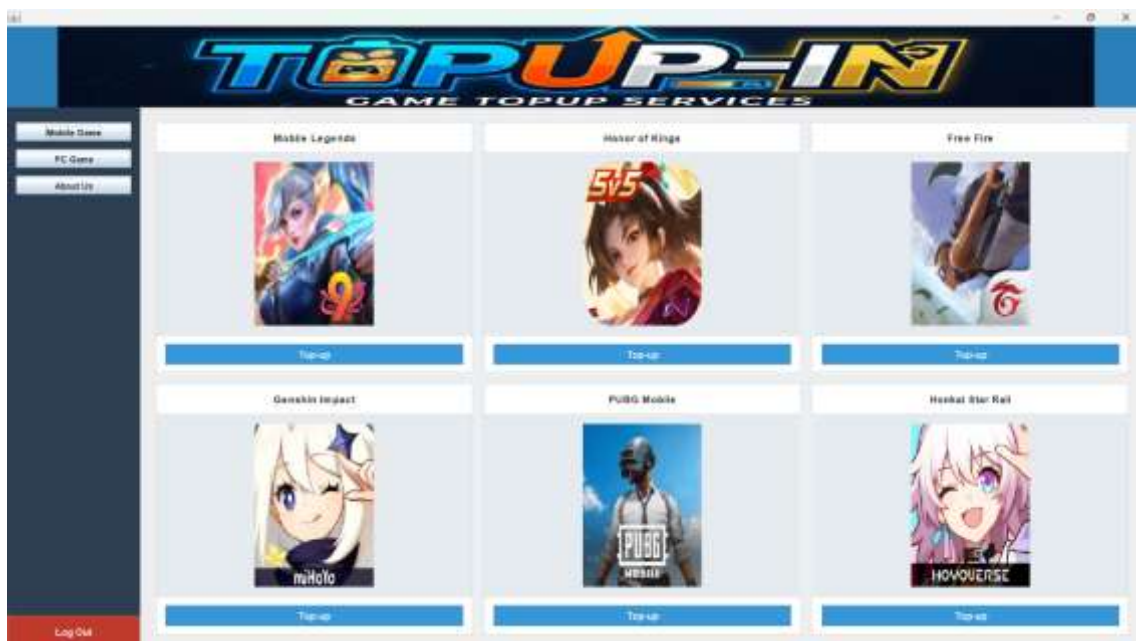
Gambar 2. 8 UI Login

➤ Register



Gambar 2. 9 UI Register

➤ **Main Menu (User)**



Gambar 2. 10 UI Main Menu (User)

➤ **Top Up Menu**

Top Up Mobile Legends

1. Masukkan User ID: Pilih

2. Pilih Nominal (Diamonds): 9 Diamonds Rp 11.711

3. Pilih Metode Pembayaran:

GPRS GPRS GPRS GPRS

[Web Sekarang](#)

[Kembali](#)

Gambar 2. 11 Top Up Menu

➤ **Dashboard Admin**

ADMINISTRATOR DASHBOARD

Pilih Periodic: Barisan Bulat Barisan Tahun Tampilkan Record

Total Transaksi: 6 **Total Penjualan: Rp171.422,00** **Total User Aktif: 4**

Detail Laporan Transaksi (Real Database)

ID Transaksi	Tanggal & Waktu	Username Produk	ID Trans	Ringet ID (User)	Metode Pembayaran	Total Biaya
10	2020-07-02 10:10:00	id	3	32121211 1712112112	GPRS	Rp11.711,00
11	2020-06-19 17:00:00	id	5	12111211 1712112112	GPRS	Rp11.711,00
1	2020-06-18 17:00:00	id	1	32121111 1712112112	GPRS	Rp11.711,00
6	2020-06-18 16:00:00	id	3	12111211 1712112112	GPRS	Rp11.711,00
3	2020-06-18 16:00:00	id	4	32121111 1712112112	GPRS	Rp11.711,00
1	2020-06-18 16:00:00	id	4	12111211 1712112112	GPRS	Rp11.711,00

[Laporan \(Report\)](#) [Data Game](#) [Data Top Up](#) [Data User](#) [Data Transaksi](#) [Log Out](#)

Gambar 2. 12 Dashboard Admin

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penerapan paradigma Pemrograman Berorientasi Objek (Object-Oriented Programming) pada pengembangan aplikasi TopUp-In terbukti mampu menghasilkan arsitektur perangkat lunak yang terstruktur, aman, dan modular dalam memisahkan hak akses antara pelanggan dan administrator. Melalui implementasi logika validasi berlapis seperti pengecekan kolom input kosong, deteksi seleksi baris tabel, penanganan galat (error handling) berbasis try-catch, serta sanitasi string via regular expression sistem ini berhasil meminimalkan risiko terjadinya human error dan kegagalan runtime saat memproses data transaksi komoditas virtual multi-game. Selain itu, integrasi kueri agregasi database dinamis yang disajikan melalui struktur navigasi dashboard berbasis CardLayout sukses memberikan kemudahan bagi pihak manajemen untuk memantau akumulasi pendapatan bruto, menghitung total transaksi, serta mengevaluasi laporan keuangan toko secara akurat dan real-time.

DAFTAR PUSTAKA

Bharadwaj, A. S. (2000). A resource-based view of information technology capability and firm performance: An empirical investigation. *MIS Quarterly*, 24(1), 169–196.

Cegielski, C. G., Reithel, S. J., & Rebman, M. E. (2005). *Emerging Topics in Information Technology Management*. Idea Group Publishing.

Horstmann, C. S. (2019). *Core Java volume I: Fundamentals* (11th ed.). Prentice Hall.

Oracle. (2023). JDBC basics: The Java tutorials. Diakses dari <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/>

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson Education.